ahds@engineer.com Email:

STM32CubeProgrammer 2.23.0

GUIDE DE POCHE · GUI & CLI

Guide pratique de programmation STM32 · GUI, SWD et CLI.

01 · GUI ou CLI ?

i STM32CubeProgrammer est un outil de programmation MCU. Contrairement à Eclipse, il ne possède pas de tableau général comparable de raccourcis clavier GUI.

i Les lignes CLI sont des commandes de terminal, PAS des raccourcis clavier.

02 · GUI : connexion et mémoire

ST-LINK > SWD	Choisir SWD; vérifier SWDIO, SWCLK, GND et l'alimentation cible.
Connect / Disconnect	Établir ou fermer la connexion au MCU.
Memory & File Edition	Afficher la mémoire à une adresse; ouvrir un firmware.
Erasing & Programming	Erase, Program / Download et Verify; vérifier fichier et adresse.
Option Bytes (OB)	Configurer les options de démarrage et de protection avec précaution.
Automatic Mode	Définir une séquence répétable de programmation.

i Le libellé dépend du MCU et du mode de connexion.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

03 • CLI : commandes essentielles

STM32_Programmer_CLI	Exécutable CLI Windows; utiliser PATH ou le chemin complet.
-l	List : afficher les interfaces ou appareils disponibles.
-c port=SWD	Connect : connexion via ST-LINK en SWD.
-w file.bin 0x08000000	Write : programmer le fichier binaire à cette adresse.
-v	Verify : contrôler les données écrites (après -w).
-e all	Erase All : effacer les secteurs Flash accessibles. ATTENTION.
-rst	Reset : réinitialiser le MCU.
-hardRst	Hardware Reset, si le signal RESET est câblé.
-g 0x08000000	Go : démarrer le code depuis cette adresse.
-r32 0x08000000 0x100	Read 32-bit memory : lire une plage mémoire.

i 0x08000000 est un exemple courant; contrôler la Memory Map du STM32 visé.

04 • CLI : exemples Windows

Connexion	STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD
Programmer + vérifier	STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD -w firmware.bin 0x08000000 -v
Lire Flash	STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD -r32 0x08000000 0x100

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Reset MCU	STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD -rst
Démarrer code	STM32_Programmer_CLI.exe -c port=SWD -g 0x08000000

i Exécuter sous PowerShell ou CMD. Les fichiers .hex / .elf portent souvent leurs propres adresses.

05 • Diagnostic rapide

Cannot connect	Vérifier l'alimentation, GND, SWDIO, SWCLK, ST-LINK Firmware et Reset Mode.
Readout protection	RDP peut bloquer la lecture; une modification peut supprimer les données.
Verify failed	Vérifier l'adresse Flash, la protection, la tension et la liaison.
Wrong address	Consulter Memory Map, Linker Script et configuration de Boot.
Firmware not running	Contrôler Vector Table, BOOT, Reset, Clock et éventuellement TrustZone.

06 • Glossaire

SWD / JTAG	Debug interfaces : interfaces de débogage.
ST-LINK	Sonde de programmation et de débogage ST.
Flash / SRAM / OTP	Mémoire non volatile / RAM / mémoire à programmation unique.
OB / RDP / WRP	Option Bytes / Readout Protection / Write Protection.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DFU / UART / USB	Device Firmware Upgrade / port série / USB.
CLI / GUI	Command-Line Interface / Graphical User Interface.
Erase / Program / Verify	Effacer / programmer / vérifier.

07 • Procédure prudente

1	Brancher ST-LINK et alimenter le MCU.
2	Confirmer Device ID et Memory Map.
3	Choisir .elf / .hex / .bin et l'adresse du .bin.
4	Sauvegarder les données utiles avant Erase ou modification des OB.
5	Exécuter Program + Verify, puis Reset / Go.
6	En cas d'échec, consulter Log et relire la mémoire.

i Prudence : RDP Level 2, OTP et certaines options Secure Programming sont irréversibles.

Sources et vérification

ST UM2609 — STM32CubeIDE User Guide; ST STM32CubeProgrammer 2.23 documentation.
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html
https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.